1ª Série

CEMEP

Matemática

Aula 01 - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Função afim

Pg. 83 e 84, Ex. 1 ao 9.

Obs.: Para os exercícios 2(b) e 9(b) use Geogebra

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Função Afim

Chama-se **função afim** qualquer função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada por uma lei da forma $f(x) = ax + b$, em que a e b são números reais dados.

Na expressão da função afim:

- se $a \neq 0$, a lei é da forma $f(x) = ax + b$ e é denominada **função polinomial de 1º grau**;
- se $a = 0$, a expressão é da forma $f(x) = b$ e é chamada **função constante**.

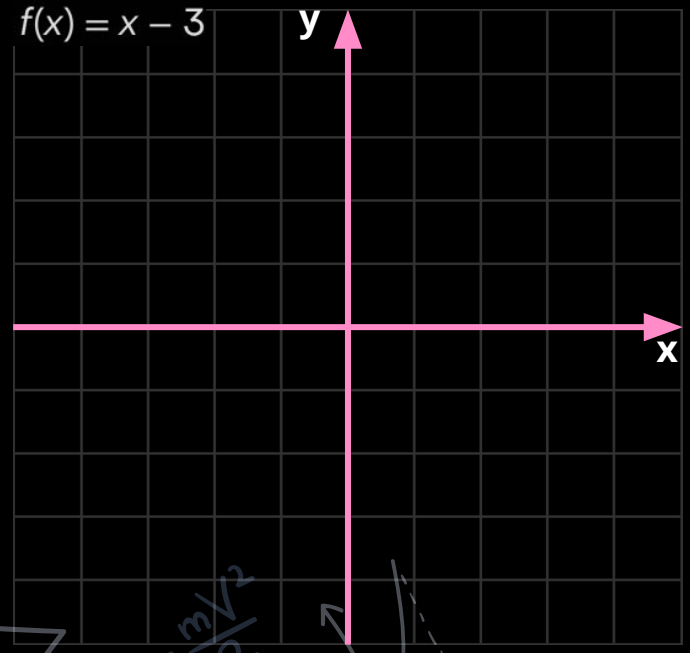
Exemplos:

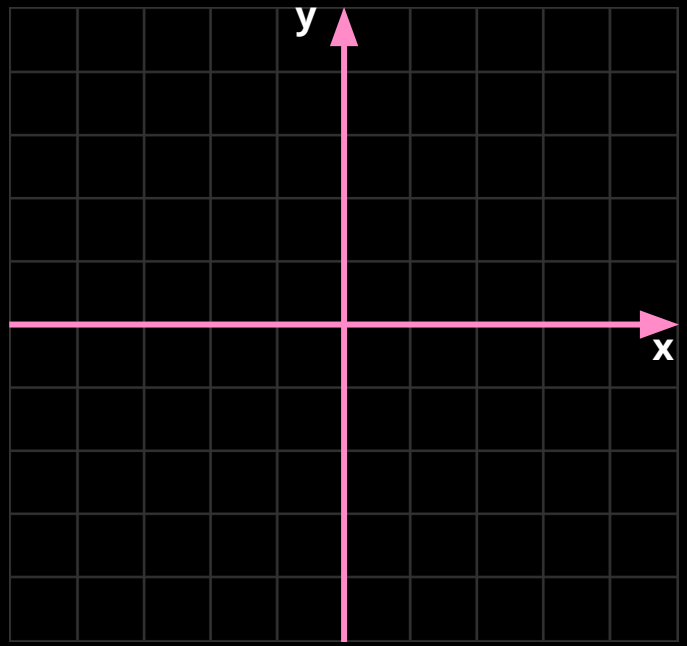
- $f(x) = x - 3$, em que $a = 1$ e $b = -3$: é uma função polinomial de 1º grau.
- $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{5}$, em que $a = \frac{1}{3}$ e $b = \frac{2}{5}$: é uma função polinomial de 1º grau.
- $f(x) = 11x$, em que $a = 11$ e $b = 0$: é uma função polinomial de 1º grau.

Gráfico de uma função polinomial de 1º grau

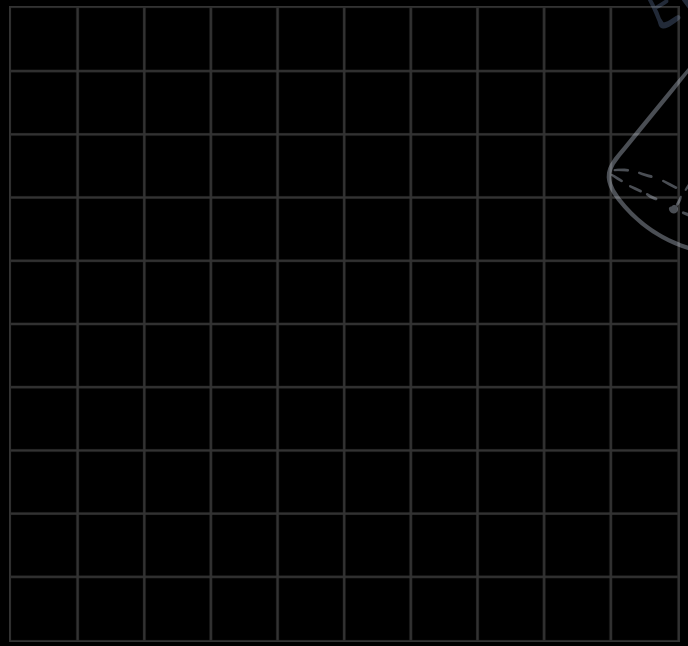
O gráfico de uma função polinomial de 1º grau, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $y = ax + b$, com $a \neq 0$, é uma reta oblíqua aos eixos Ox e Oy (isto é, é uma reta não paralela a qualquer dos eixos coordenados).

Exemplo: $f(x) = x - 3$




y
x

1. Construa o gráfico que representa a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $y = 3x - 1$.

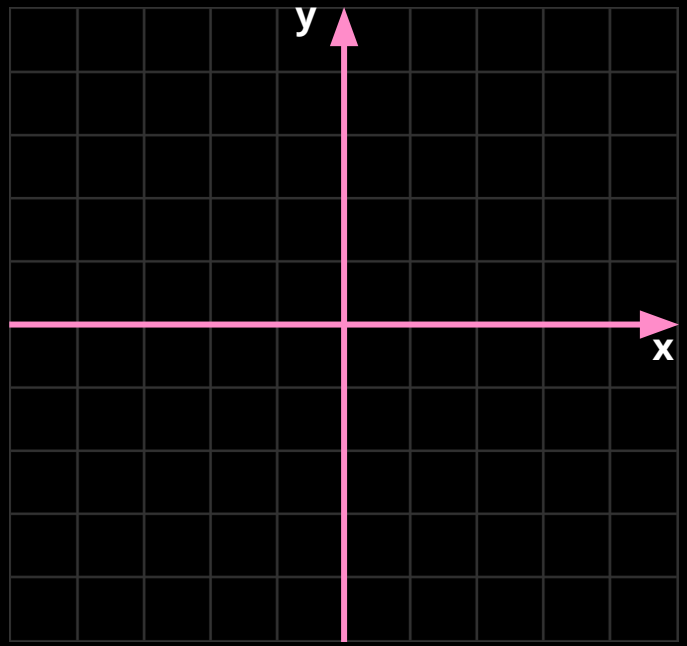


2. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos $P(-1, 3)$ e $Q(1, 1)$.

Intersecção de retas

$y = -x + 7$

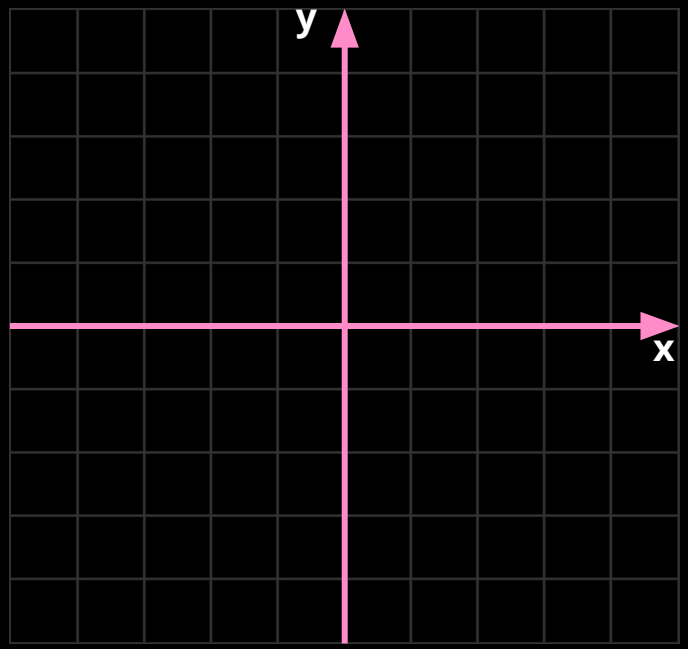
$y = 2x + 1$



Função constante

Chama-se **função constante** uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada pela lei $f(x) = 0x + b$, ou seja, $f(x) = b$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

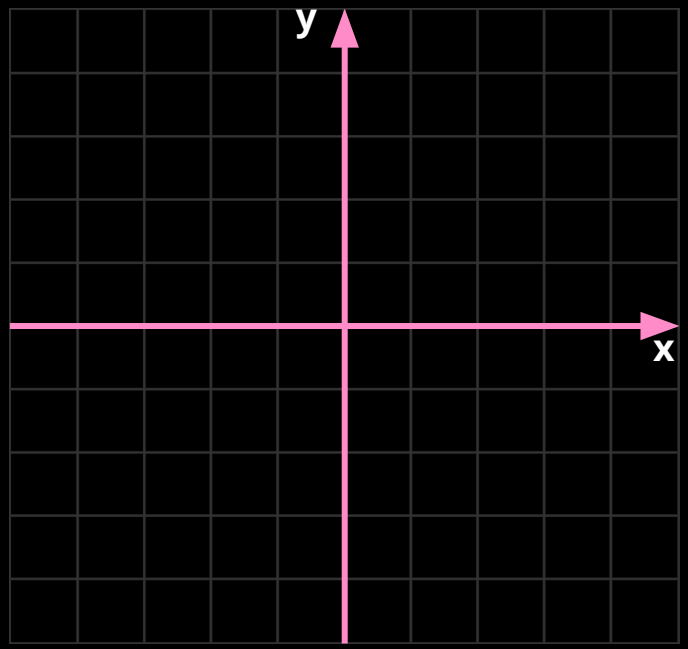
Exemplos:



Função linear

Um caso particular de função afim é aquele em que $a \neq 0$ e $b = 0$. Nele, temos a função afim f, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, dada pela lei $f(x) = ax$, com $a \in \mathbb{R}^*$. Esse tipo de função é denominado **função linear**.

Exemplos:



1. Um técnico em informática cobra R$ 45,00 a visita e um adicional de R$ 80,00 por hora de trabalho, com valor proporcional no fracionamento da hora.

a) Quanto o técnico receberia por um serviço de 2,5 h?

b) Dispondo de R$ 400,00, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas?

c) Qual é a lei da função que representa o valor *v*, em reais, de um serviço de *x* horas feito pelo técnico? Esboce no caderno o gráfico dessa função.

d) Certo dia, o técnico recebeu o triplo do que tinha recebido no dia anterior. Isso quer dizer que ele trabalhou o triplo do tempo que trabalhou no dia anterior? Justifique sua resposta.

2. Uma empresa aérea oferece aos passageiros 2 opções de uso da rede *wi-fi* para acesso durante voos.

1ª opção: taxa fixa de R$ 18,00 por voo com acesso ilimitado.

2ª opção: R$ 2,50 por hora de acesso, com valor proporcional no fracionamento da hora.

a) Escreva, para cada opção oferecida, a lei da função que relaciona o preço p, em reais, pago por esse serviço em função do tempo t (com $0 < t < 24$), em horas de acesso.

2. Uma empresa aérea oferece aos passageiros 2 opções de uso da rede *wi-fi* para acesso durante voos.

1ª opção: taxa fixa de R$ 18,00 por voo com acesso ilimitado.

2ª opção: R$ 2,50 por hora de acesso, com valor proporcional no fracionamento da hora.

b) Se escolher a 1ª opção, quanto um cliente que usou a rede por 5 horas em certo voo pagará a mais em comparação com a 2ª opção?

2. Uma empresa aérea oferece aos passageiros 2 opções de uso da rede *wi-fi* para acesso durante voos.

1ª opção: taxa fixa de R$ 18,00 por voo com acesso ilimitado.

2ª opção: R$ 2,50 por hora de acesso, com valor proporcional no fracionamento da hora.

c) Por quanto tempo de uso no voo da rede *wi-fi* seria indiferente a escolha de qualquer um dos planos?

2. Uma empresa aérea oferece aos passageiros 2 opções de uso da rede *wi-fi* para acesso durante voos.

1ª opção: taxa fixa de R$ 18,00 por voo com acesso ilimitado.

2ª opção: R$ 2,50 por hora de acesso, com valor proporcional no fracionamento da hora.

d) **Experimente** construir os gráficos das 2 funções em uma calculadora gráfica. Lembre-se de que, para esboçar as 2 ao mesmo tempo, os gráficos precisam ter nomes diferentes ($p(t)$ e $q(t)$, por exemplo). Lembre-se também de que, para representar a casa decimal, o *software* geralmente usa o ponto em vez da vírgula. O que representa o encontro das 2 retas?

3. Construa, no caderno, os gráficos das funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definidas pelas expressões indicadas.

a) $y = x + 1$

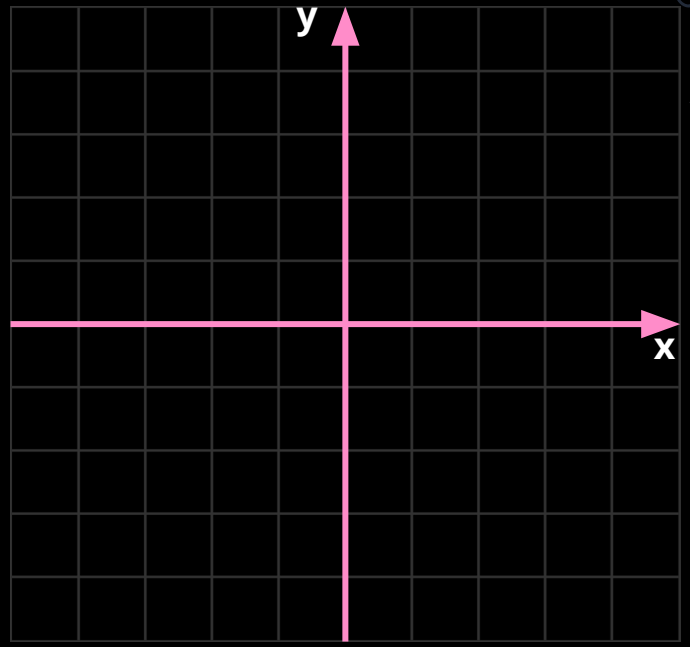
b) $y = -2x + 4$

c) $y = 3x + 2$

d) $y = -x - 2$

e) $y = \frac{5}{2}$

f) $y = -1$



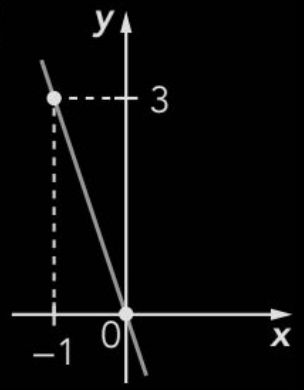
4. Uma reta passa pelos pontos de coordenadas (–1, 5), (2, –4) e (5, –13).

a) Qual é a lei da função representada por essa reta?

b) Foi necessário usar as informações dos 3 pontos para determinar a lei dessa função?

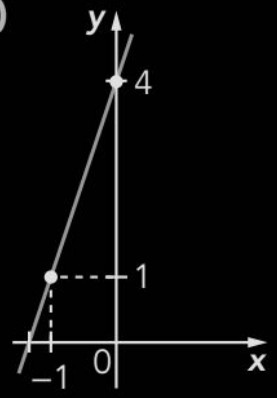
5. Obtenha a lei da função representada em cada gráfico a seguir.

a)



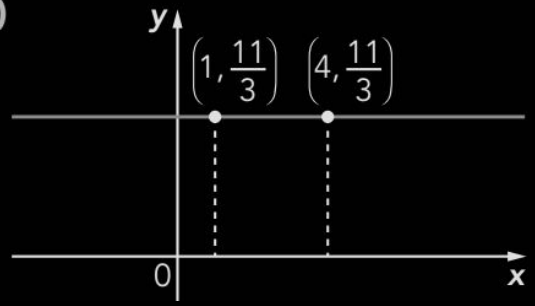
5. Obtenha a lei da função representada em cada gráfico a seguir.

b)



5. Obtenha a lei da função representada em cada gráfico a seguir.

c)



6. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor fixo, conhecido como bandeirada, acrescido de outro valor, que tem uma relação linear com o número de quilômetros rodados. Sabendo que uma corrida de 10 km custou R$ 48,80 e outra de 25 km custou R$ 111,80, determine o valor cobrado em uma corrida de 18 km.

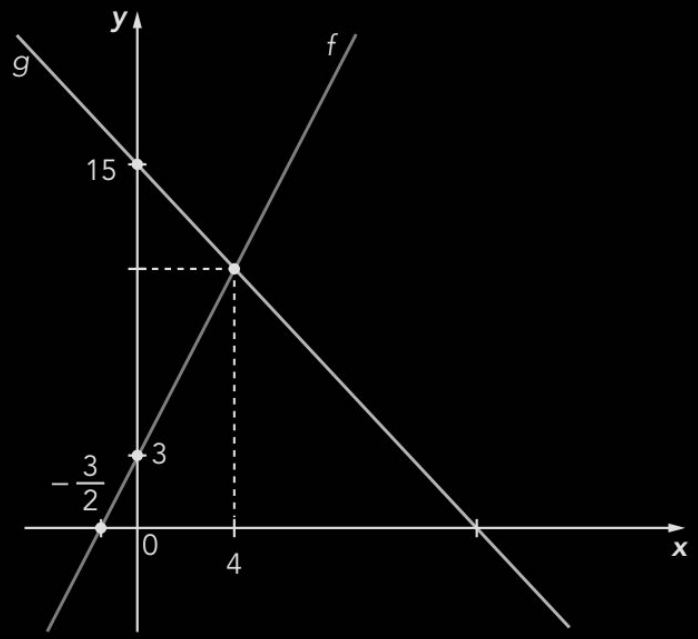
7. Em cada caso, determine o ponto de intersecção das retas que representam as funções f e g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, dadas por:

a) $f(x) = 3x$ e $g(x) = x + 2$

b) $f(x) = -x + 3$ e $g(x) = 2x - 6$

c) $f(x) = x + 2$ e $g(x) = x - 4$

8. Considere as representações dos gráficos das funções $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = ax + b$ e $g(x) = mx + n$. Calcule o valor de $g(8)$.



9. Em certo ponto de uma viagem de carro, 2 irmãs decidem carregar os celulares delas. O celular da irmã mais nova está com 30% de bateria; e o da irmã mais velha, com 10%. A família dispõe de um carregador portátil, capaz de carregar 1,5% da bateria a cada minuto, e de um cabo que conecta o celular à parte elétrica do carro, com capacidade de carregar 1,0% da bateria a cada minuto. A irmã mais velha convence a mais nova de que deveria ficar com o carregador mais rápido, pois, ao final da viagem, ambas estariam com a mesma porcentagem de bateria carregada.

a) Escreva, no caderno, para cada uma das irmãs, a lei da função que relaciona a porcentagem p de bateria do celular em função do tempo t de viagem, em minutos, contado a partir do momento em que as irmãs começam a carregar os celulares.

9. **b)** **Experimente** usar uma calculadora gráfica para construir o gráfico das 2 funções e determine quanto tempo durou a viagem, considerando que, ao final dela, os 2 aparelhos estavam com a mesma porcentagem de carga. Determine, ainda, qual era a carga dos 2 aparelhos. Lembre-se de usar o ponto, em vez da vírgula, para indicar casas decimais.

9. **c)** Em quanto tempo o celular da irmã mais velha já estaria com metade da bateria carregada?

10. Um automóvel consome, na estrada, 1 L de gasolina para andar, em média, 11 km.

a) Construa no caderno uma tabela com os dados da medida de distância percorrida pelo automóvel, em quilômetros, ao consumir 0,25 L; 0,5 L; 2 L; 5 L; 10 L; 20 L; e 30 L de gasolina.

b) Represente os pontos da tabela construída no item **a** em um plano cartesiano. Qual é a regularidade verificada?

c) Qual é a lei que relaciona a medida de distância percorrida pelo automóvel (*d*) em função da quantidade de combustível consumido (*c*)?